

**Jurnal Praktikum
Sistem Operasi
Modul 15: Keamanan**

Nama : Nizar Daffa Maulana

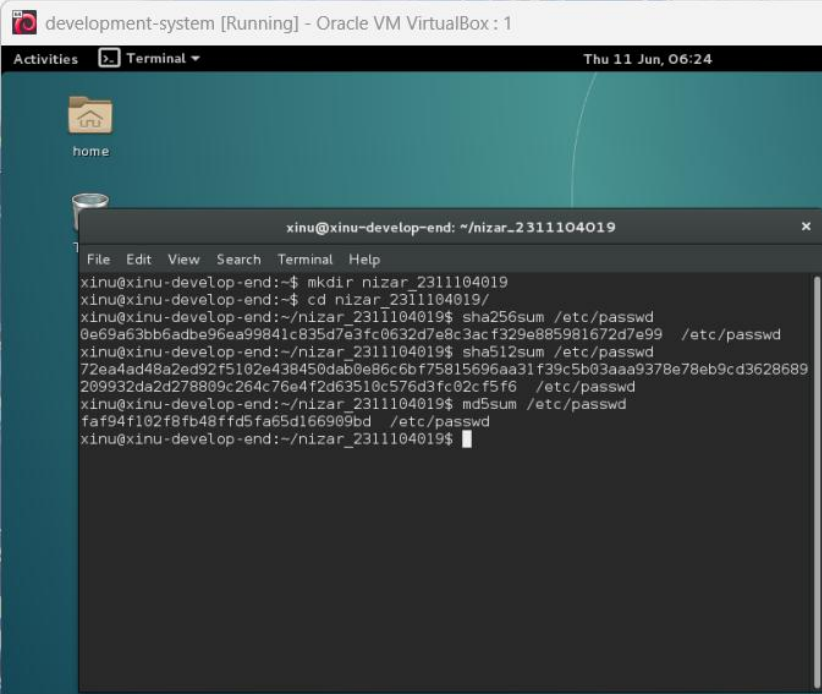
Nim : 2311104019

Catatan

1. Praktikan wajib untuk screenshot setiap langkah yang dikerjakan hingga tampilan output akhir
2. Untuk soal source code, kumpulkan SS-nya saja
3. Berikan identitas nama - nim dalam bentuk comment di Source Code

1. Integritas: dasar hashing [10 Point]

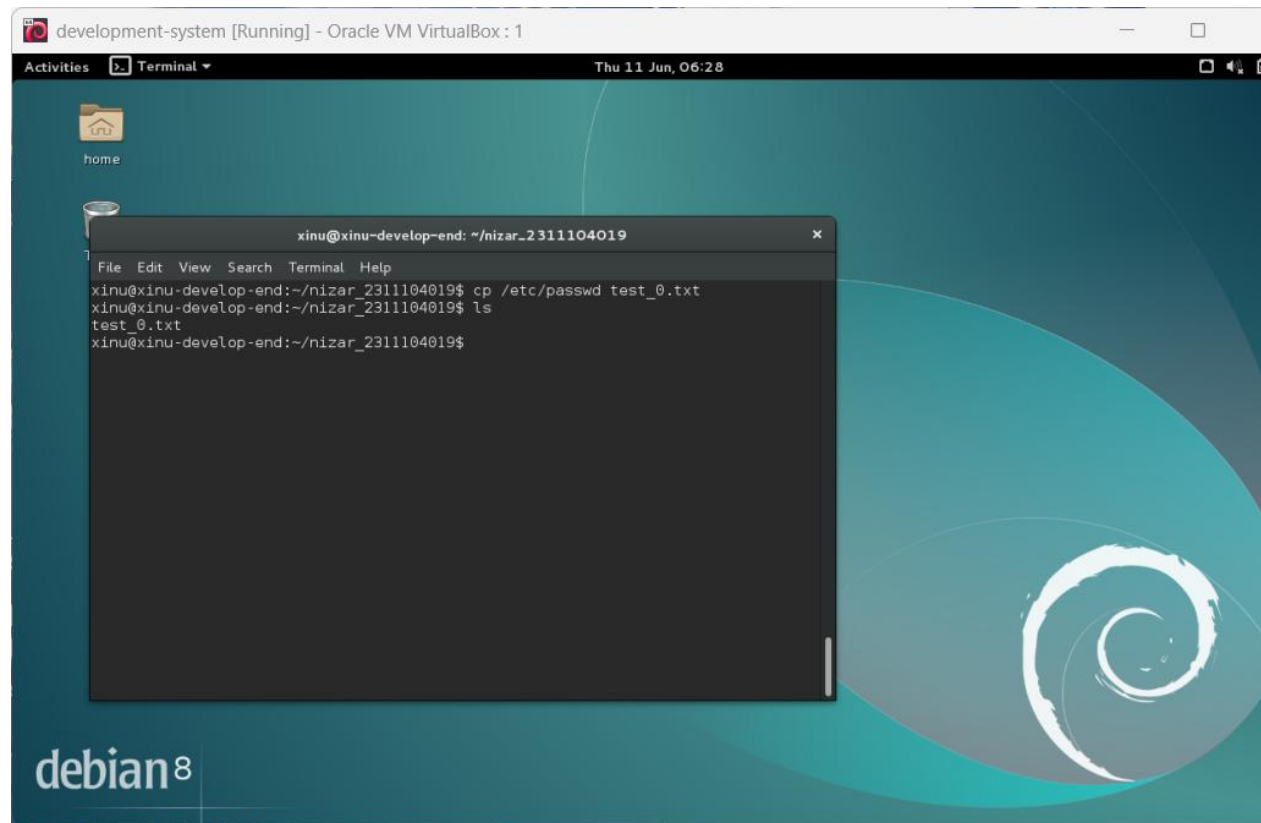
- a. **[2 Point]** Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file /etc/passwd. Berapa nilai hash dari file /etc/passwd? Screenshot nilai hash dari file tersebut.



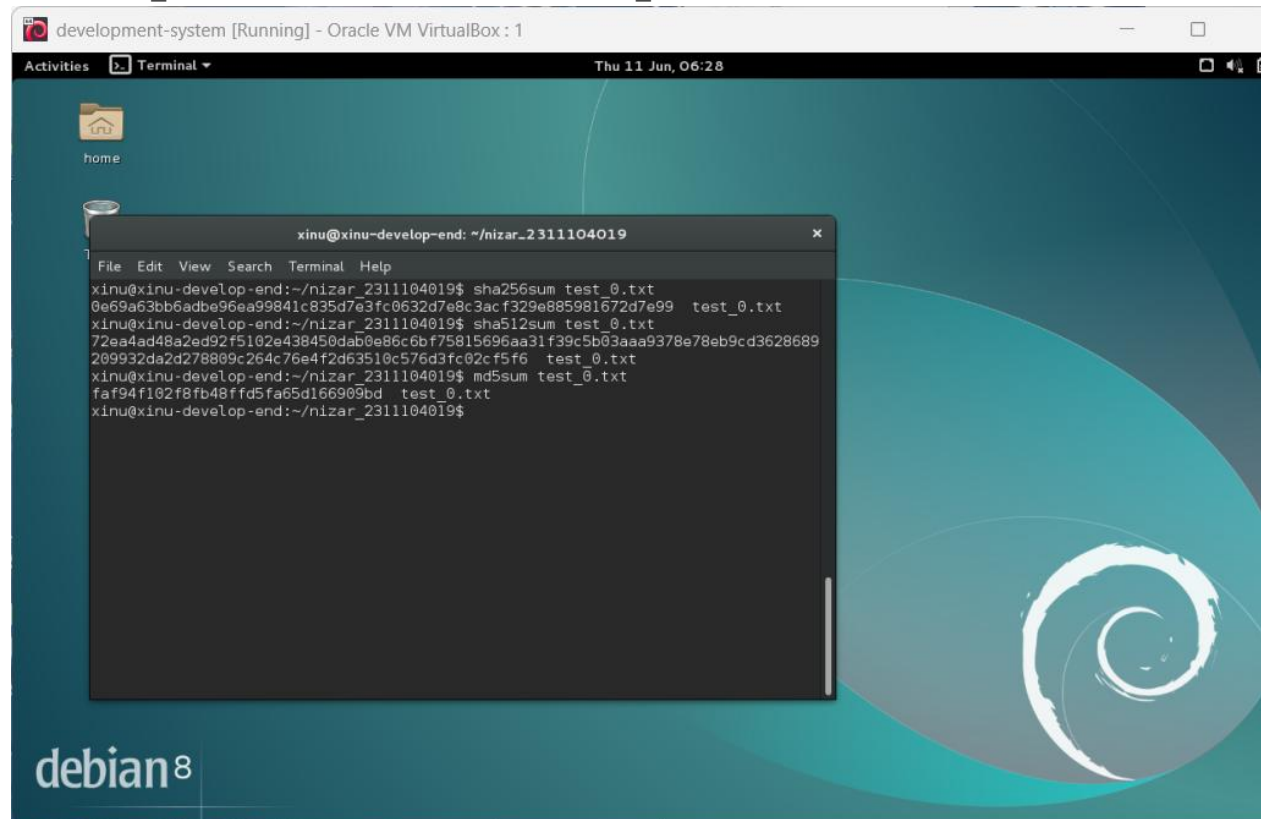
The screenshot shows a terminal window titled 'xinu@xinu-develop-end: ~/nizar_2311104019'. The terminal output is as follows:

```
xinu@xinu-develop-end:~$ mkdir nizar_2311104019
xinu@xinu-develop-end:~/nizar_2311104019$ sha256sum /etc/passwd
0e69a63bb6adbe96ea99841c835d7e3fc0632d7e8c3acf329e885981672d7e99 /etc/passwd
xinu@xinu-develop-end:~/nizar_2311104019$ sha512sum /etc/passwd
72ea4ad48a2ed92f5102e438450dab0e86c6bf75815696aa31f39c5b03aaa9378e78eb9cd3628689
209932da2d278809c264c76e4f2d63510c576d3fc02cf5f6 /etc/passwd
xinu@xinu-develop-end:~/nizar_2311104019$ md5sum /etc/passwd
faf94f102f8fb48ffd5fa65d166909bd /etc/passwd
xinu@xinu-develop-end:~/nizar_2311104019$
```

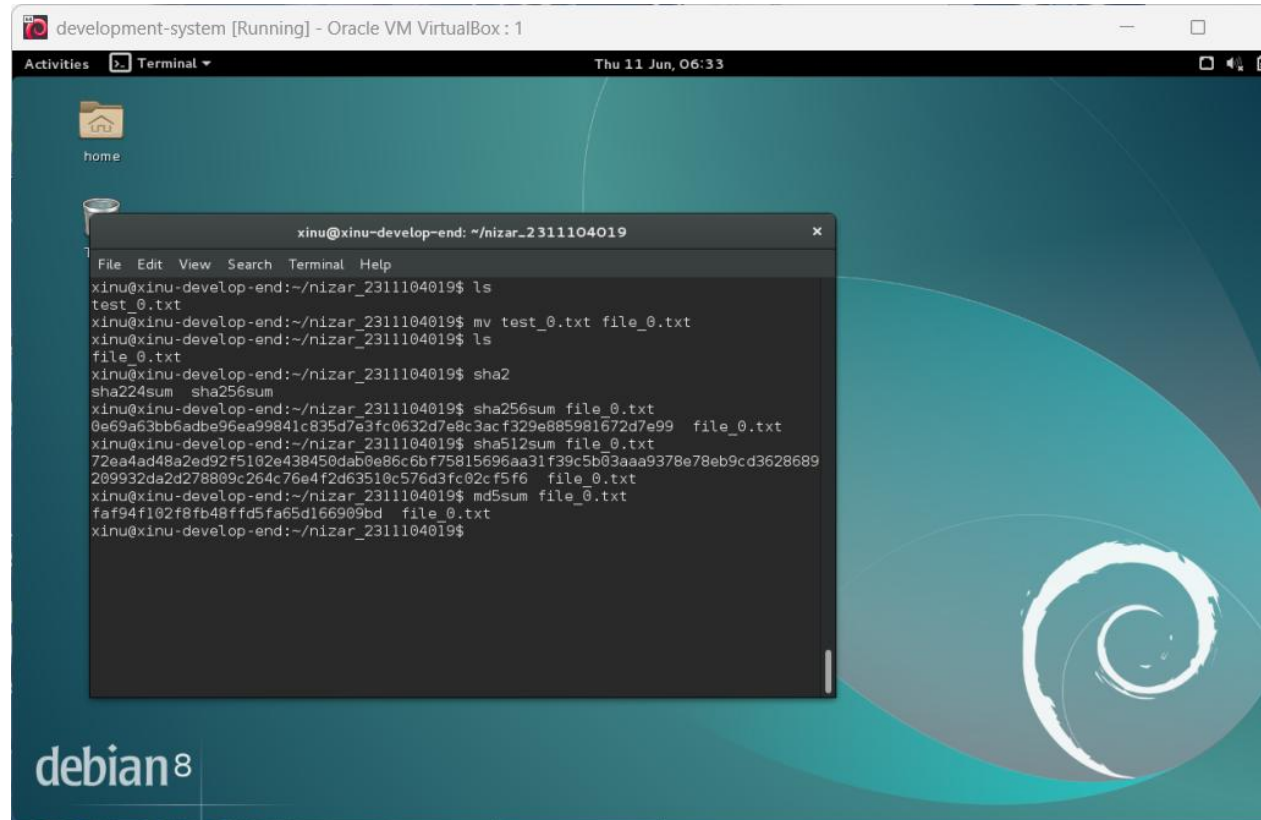
- b. **[2 Point]** Buatlah file bernama test_0.txt pada folder /home/praktikan. Isi file tersebut isi yang ada di file /etc/passwd (copy paste isi file /etc/passwd ke test_0.txt)



- c. [2 Point] Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file test_0.txt. Berapa nilai hash dari file test_0.txt? Screenshot nilai hash dari file test_0.txt.



- d. [2 Point] Rename file test_0.txt menjadi file_0.txt. Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file_0.txt. Berapa nilai hash file_0.txt? Screenshot nilai hash dari file_0.txt.



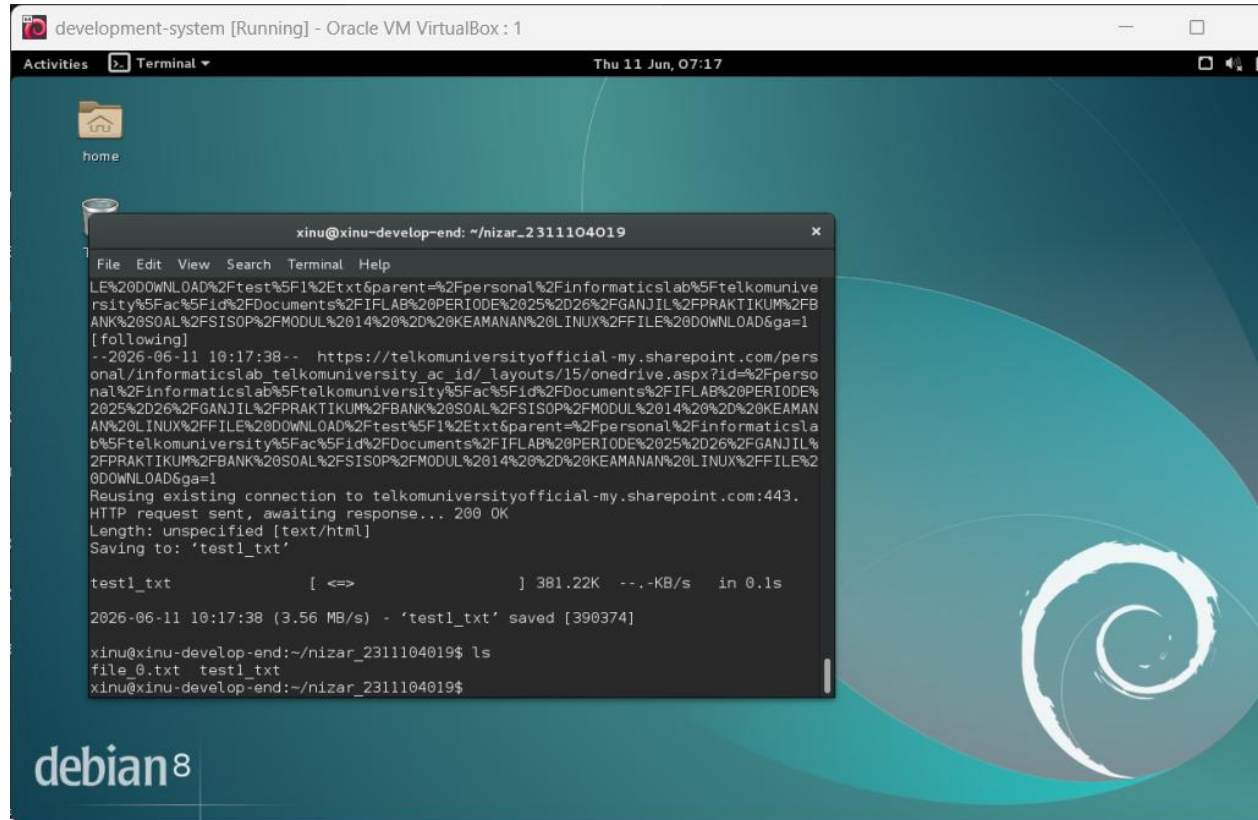
- e. **[2 Point]** Apa hasil pengamatan Anda? File apa saja yang mempunyai hash yang sama? Jelaskan!

Jawab:

File /etc/passwd, test_0.txt, dan file_0.txt memiliki nilai hash yang sama persis. Hal ini terjadi karena algoritma hashing hanya mengevaluasi konten (isi data) dari sebuah file. Meskipun nama file diubah atau disalin, selama isi datanya tidak diubah sedikit pun, nilai hash akan tetap identik.

2. Integritas: aavance [15 Point]

- a. **[3 Point]** Download file bernama test_1.txt di link ini tiny.cc/test1_txt



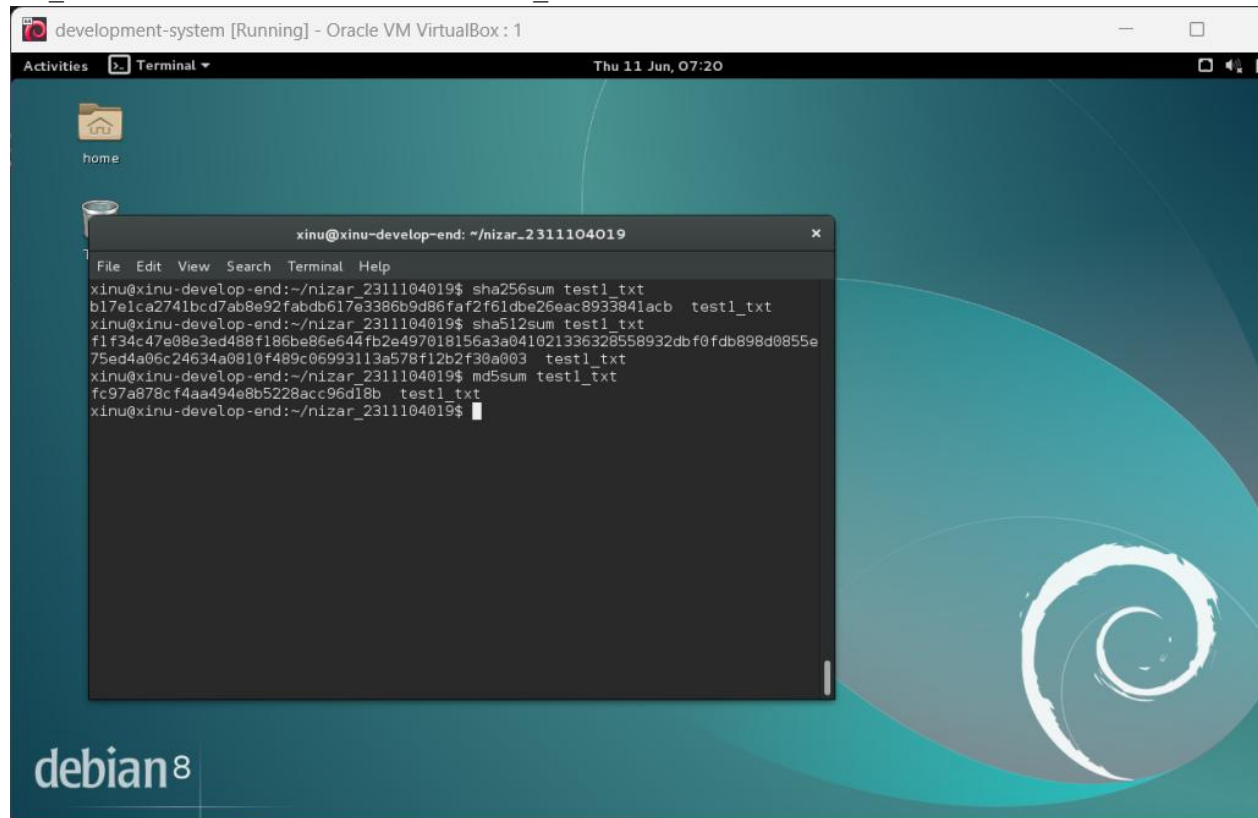
```
xinu@xinu-develop-end: ~/nizar_2311104019
File Edit View Search Terminal Help
LE%20DOWNLOAD%2Ftest%5F1%2Etxt&parent=%2Fpersonal%2Finformatics%2Ftelkomunive
rsity%5F%5Fid%2FDocuments%2FIFLAB%20PERIODE%2025%2026%2FGANJIL%2FPRAKTIKUM%2FB
ANK%20SOAL%2FSISOP%2FMODULE%2014%20%20%20KEAMAMAN%20LINUX%2FFILE%20DOWNLOAD%2Fga=1
[following]
--2026-06-11 10:17:38-- https://telkomuniversityofficial-my.sharepoint.com/pers
onal/informaticslab_telkomuniversity_ac_id/layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fperso
nal%2Finformatics%2Ftelkomuniversity%5F%5Fid%2FDocuments%2FIFLAB%20PERIODE%
2025%2026%2FGANJIL%2FPRAKTIKUM%2FBANK%20SOAL%2FSISOP%2FMODULE%2014%20%20%20KEAMAN
AN%20LINUX%2FFILE%20DOWNLOAD%2Ftest%5F1%2Etxt&parent=%2Fpersonal%2Finformatics%2F
b%5Ftelkomuniversity%5F%5Fid%2FDocuments%2FIFLAB%20PERIODE%2025%2026%2FGANJIL%
2FPRAKTIKUM%2FBANK%20SOAL%2FSISOP%2FMODULE%2014%20%20%20KEAMAMAN%20LINUX%2FFILE%2
0DOWNLOAD%2Fga=1
Reusing existing connection to telkomuniversityofficial-my.sharepoint.com:443.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [text/html]
Saving to: 'test1.txt'

test1.txt          [ <=>          ] 381.22K  --.-KB/s  in 0.1s

2026-06-11 10:17:38 (3.56 MB/s) - 'test1.txt' saved [390374]

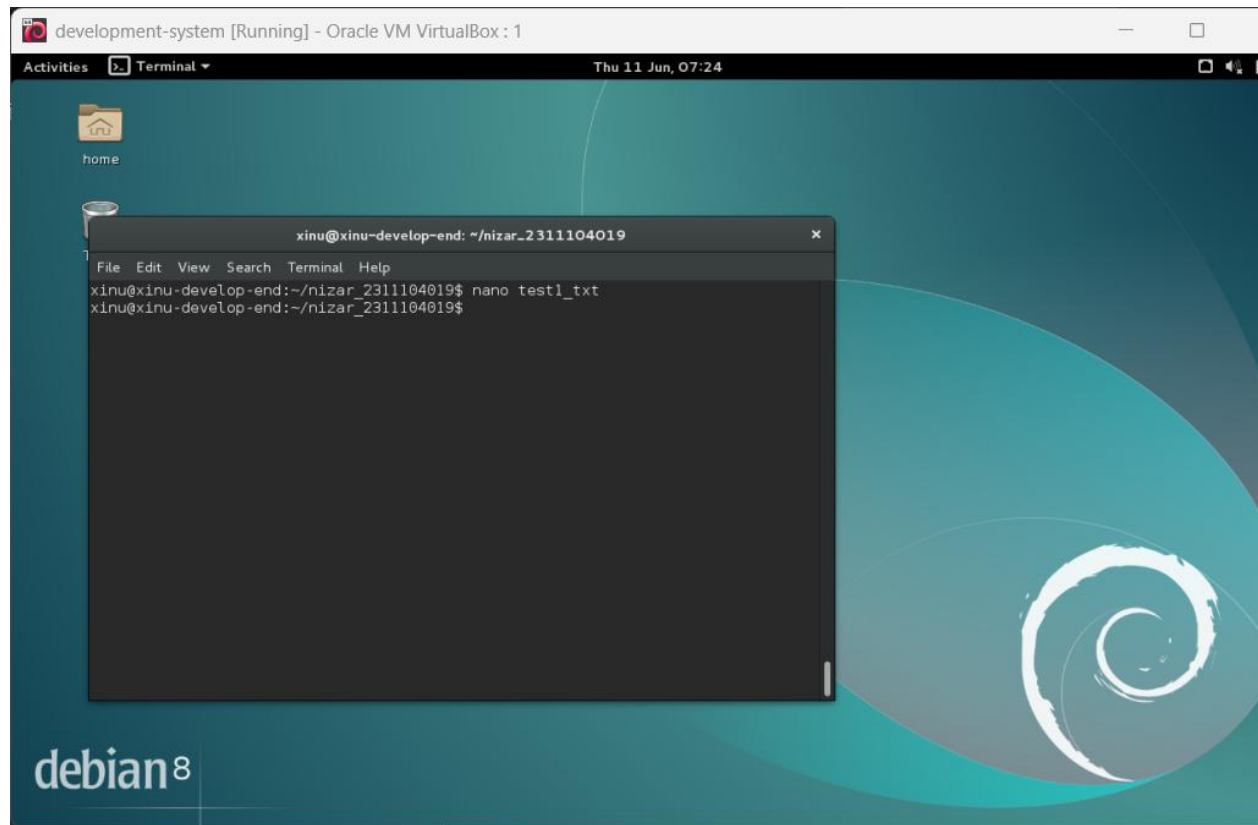
xinu@xinu-develop-end:~/nizar_2311104019$ ls
file_0.txt  test1.txt
xinu@xinu-develop-end:~/nizar_2311104019$
```

- b. [3 Point] Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file test_1.txt. Berapa nilai hash test_1.txt? Screenshot nilai hash dari file test_1.txt.

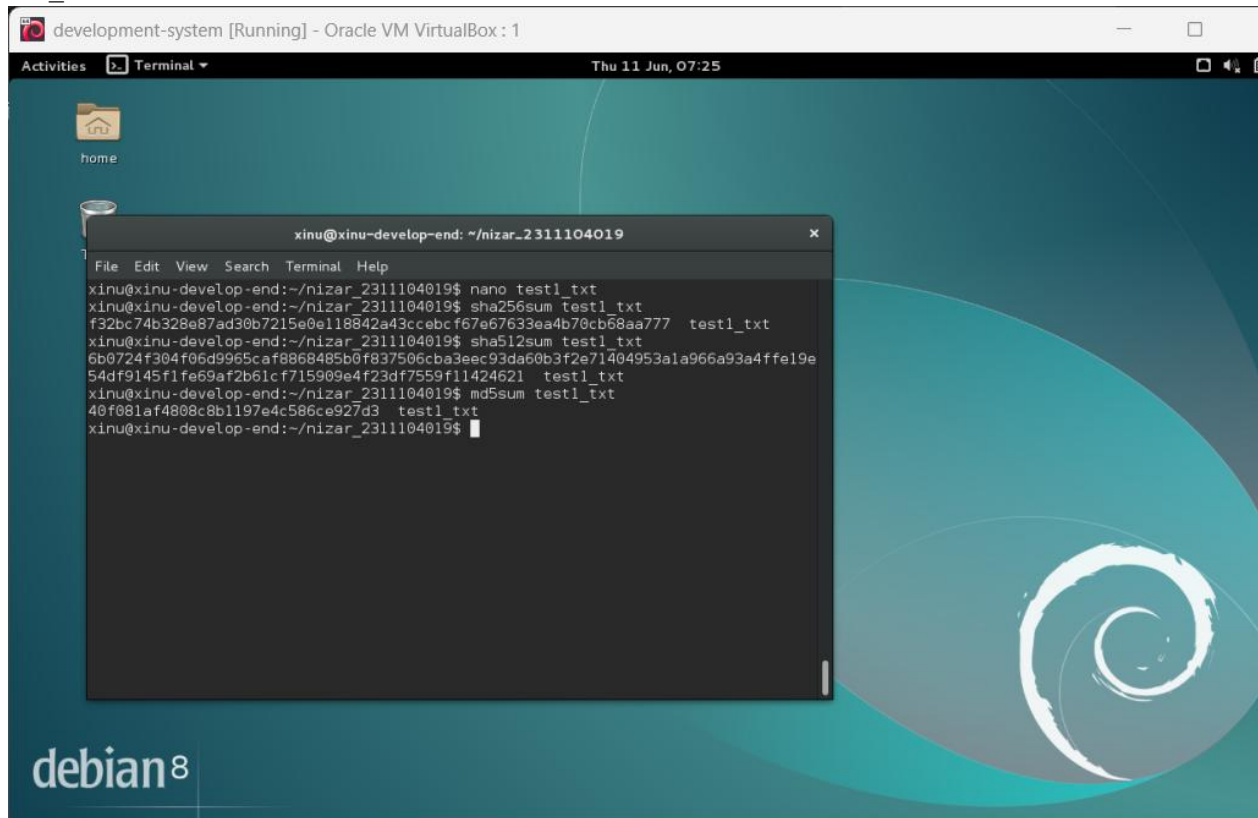


```
xinu@xinu-develop-end:~/nizar_2311104019$ sha256sum test1.txt
b17e1ca2741bcd7ab8e92fabdb617e3386b9d86faf2f61d6e26eac8933841acb test1.txt
xinu@xinu-develop-end:~/nizar_2311104019$ sha512sum test1.txt
f1f34c47e08e3ed488f186be86e644fb2e497018156a3a041021336328558932dbf0fdb898d0855e
75ed4a06c24634a0810f489c06993113a578f12b2f30a003 test1.txt
xinu@xinu-develop-end:~/nizar_2311104019$ md5sum test1.txt
fc97a878cf4aa494e8b5228acc96d18b test1.txt
xinu@xinu-develop-end:~/nizar_2311104019$
```

- c. [3 Point] Hapuslah titik diakhir file test_1.txt tersebut, simpan file tersebut!



- d. [3 Point] Lakukan hash dari SHA256, SHA512 dan MD5. Screenshot nilai hash dari file `test_1.txt`.

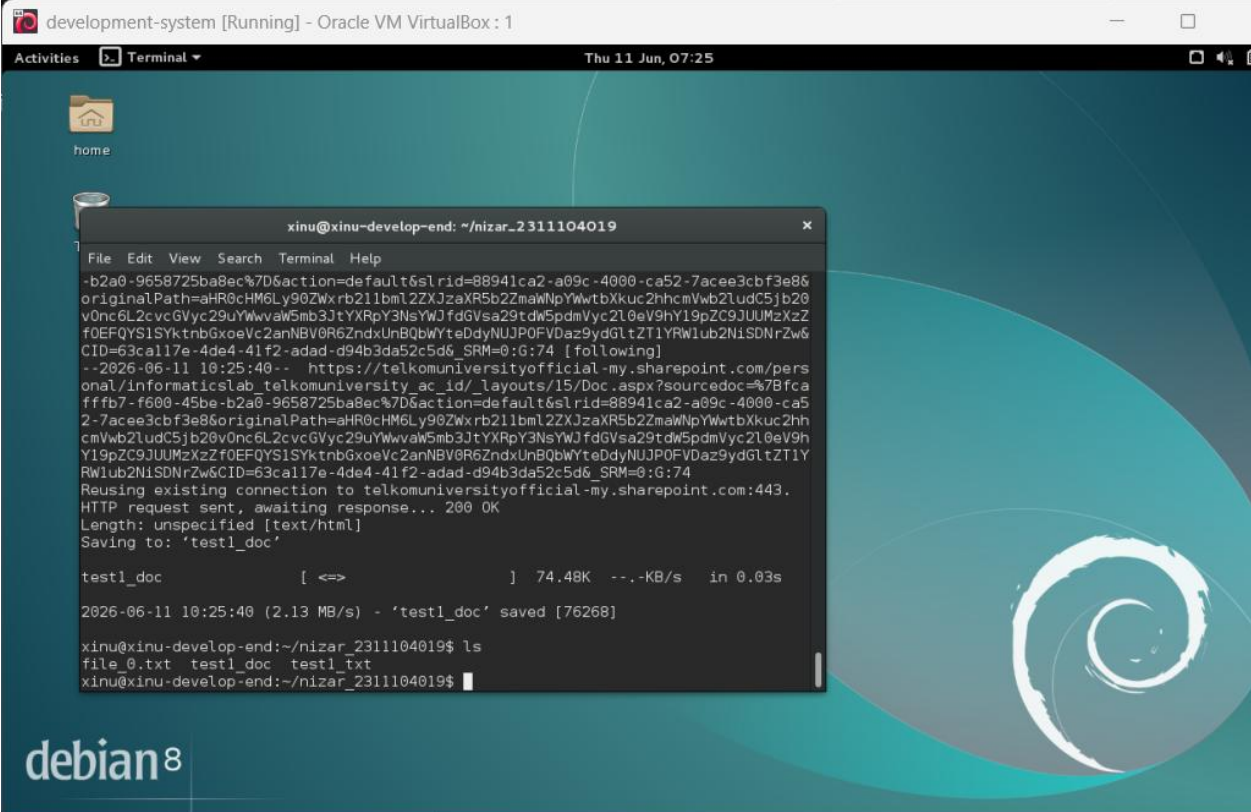


- e. [3 Point] Apa analisis (hasil pengamatan) Anda mengenai hal tersebut! Apakah nilai hash sama?

Nilai hash berubah secara drastis dan sama sekali tidak mirip dengan hash awal meskipun hanya satu karakter (titik) yang dihapus. Fenomena ini disebut *Avalanche Effect*, di mana perubahan sekecil apa pun pada data input akan menghasilkan nilai hash yang berubah total.

3. Integritas: metadata [18 Point]

- a. [3 Point] Download file bernama test_1.doc di link ini tiny.cc/test1_doc



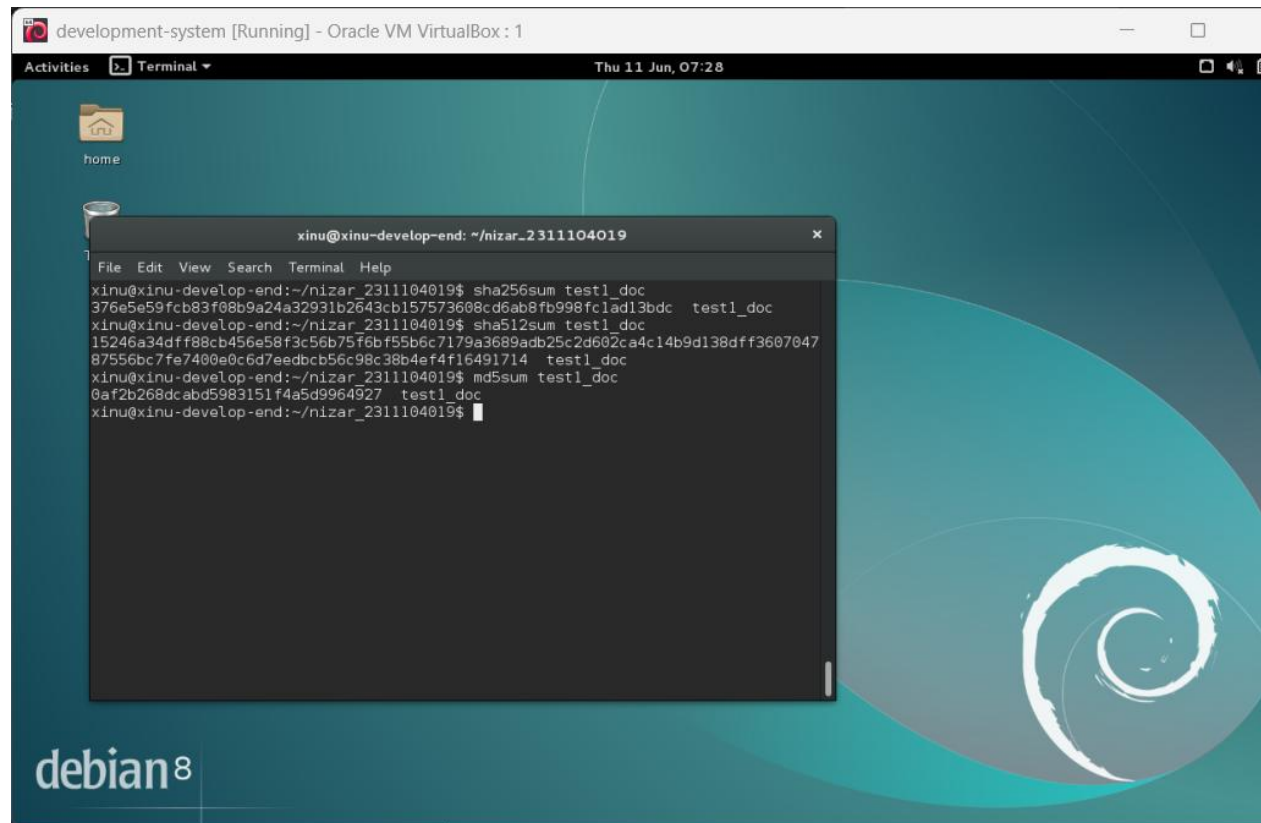
```
development-system [Running] - Oracle VM VirtualBox : 1
Activities Terminal Thu 11 Jun, 07:25
home
xinu@xinu-develop-end: ~/nizar_2311104019
File Edit View Search Terminal Help
-b2a0-9658725ba8ec%7D&action=default&slrid=88941ca2-a09c-4000-ca52-7acee3cbf3e86
originalPath=aHR0cHM6Ly90ZWxrY211bm12ZXJzaXR5b2ZmaWNPYWwWtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20
v0nc6L2cvcGVyc29uYwVw5mb3JtYXRpY3NsYWJfdGVsa29tdw5pdmVyc2l0eV9hY19pZC9JUUMzXzZ
f0EFQYS1SYktbnGxoeVc2anNBV0R6ZndxUnBQbWYteDdyNUJP0FVDaz9ydGltZT1YRW1ub2N1SDNrZW6
CID=63ca117e-4de4-41f2-adad-d94b3da52c5d6_SRM=0:G:74 [following]
--2026-06-11 10:25:40-- https://telkomuniversityofficial-my.sharepoint.com/pers
onal/informaticslab_telkomuniversity_ac_id/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7Bfca
fffb7-f600-45be-b2a0-9658725ba8ec%7D&action=default&slrid=88941ca2-a09c-4000-ca5
2-7acee3cbf3e86originalPath=aHR0cHM6Ly90ZWxrY211bm12ZXJzaXR5b2ZmaWNPYWwWtbXkuc2hh
cmVwb2ludC5jb20v0nc6L2cvcGVyc29uYwVw5mb3JtYXRpY3NsYWJfdGVsa29tdw5pdmVyc2l0eV9h
Y19pZC9JUUMzXzZf0EFQYS1SYktbnGxoeVc2anNBV0R6ZndxUnBQbWYteDdyNUJP0FVDaz9ydGltZT1Y
RW1ub2N1SDNrZW6CID=63ca117e-4de4-41f2-adad-d94b3da52c5d6_SRM=0:G:74
Reusing existing connection to telkomuniversityofficial-my.sharepoint.com:443.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [text/html]
Saving to: 'test1_doc'

test1_doc          [ <=> ] 74.48K --.-KB/s in 0.03s

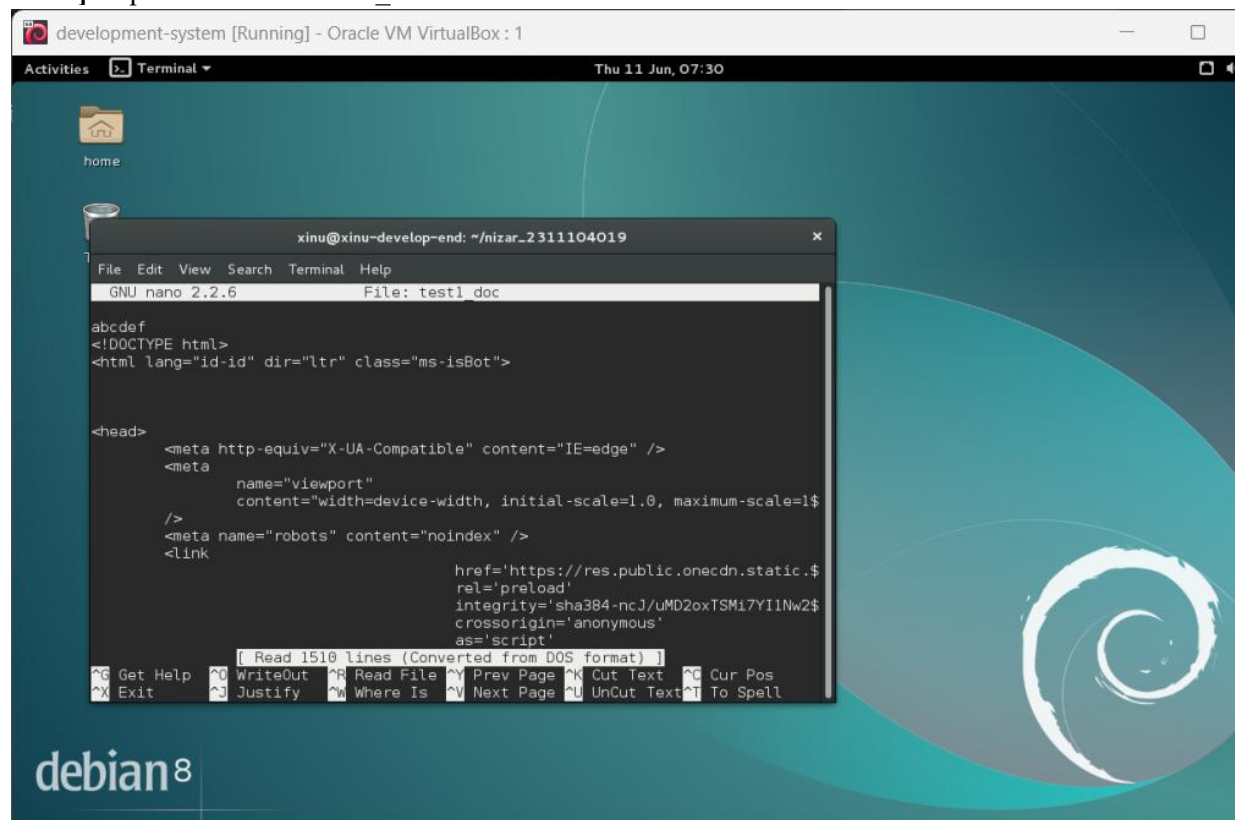
2026-06-11 10:25:40 (2.13 MB/s) - 'test1_doc' saved [76268]

xinu@xinu-develop-end:~/nizar_2311104019$ ls
file 0.txt test1.doc test1.txt
xinu@xinu-develop-end:~/nizar_2311104019$
```

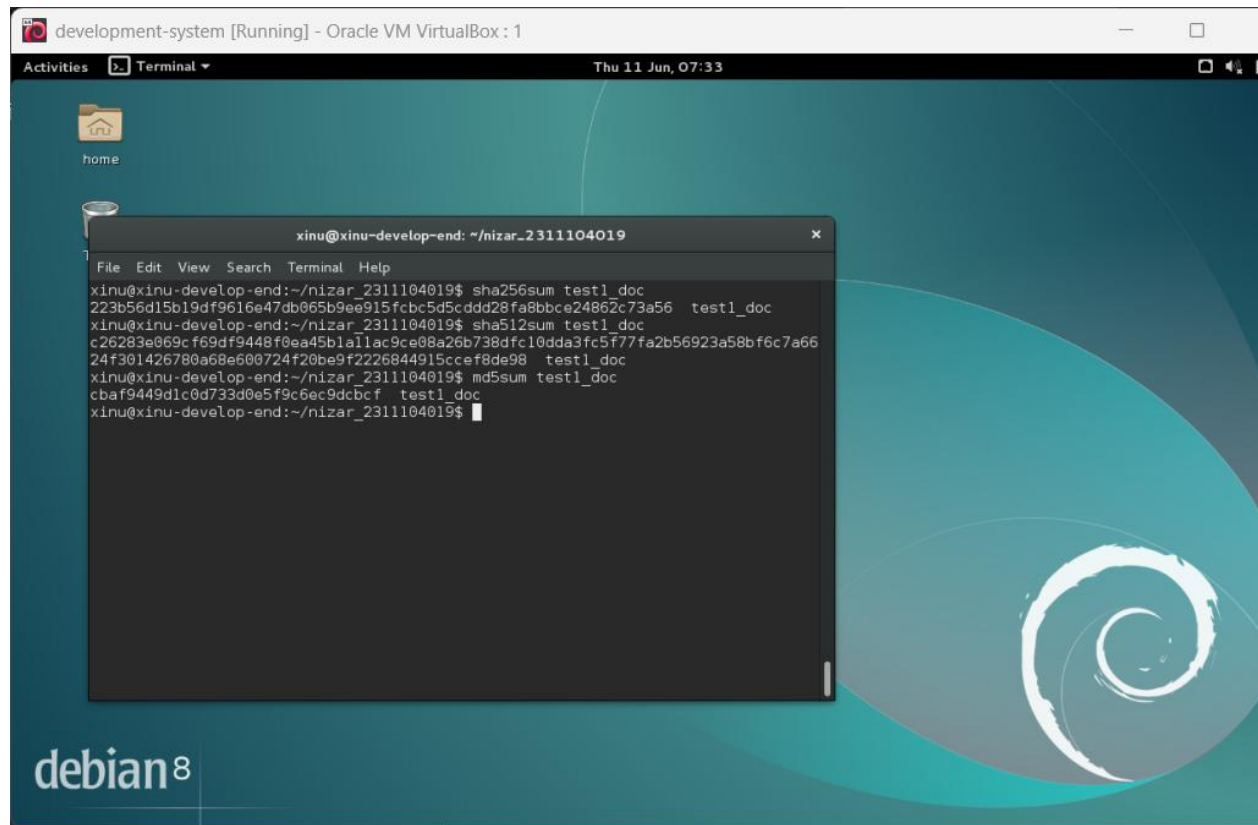
- b. [3 Point] Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file test_1.doc. Screenshot nilai hash dari file test_1.doc.



- c. Buka kembali file test_1.doc. Lakukan hal ini:
- [3 Point] Ketik abcdef. Save test_1.doc
 - [3 Point] Hapus abcdef. Save test_1.doc



- d. [3 Point] Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file test_1.doc. Screenshot nilai hash dari file test_1.doc.

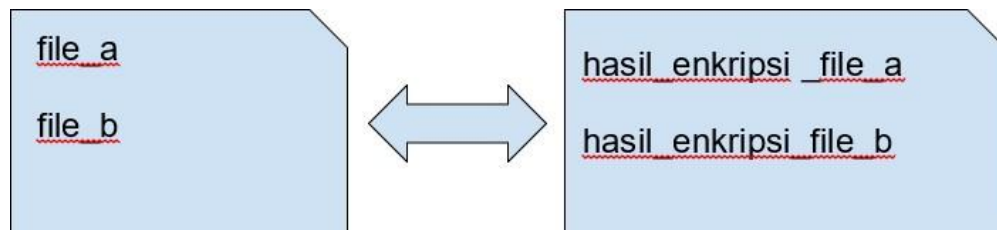


e. [3 Point] Hasil pengamatan apa yang diperoleh? Jelaskan alasannya

Nilai hash menjadi berbeda dari file awalnya. Alasannya adalah file dengan format .doc menyimpan metadata (informasi tentang data), seperti waktu modifikasi terakhir (timestamp) dan jumlah revisi dokumen. Setiap kali kita melakukan fungsi save, metadata tersebut ikut diperbarui, sehingga meskipun isi teks dikembalikan seperti semula, struktur file keseluruhan telah berubah dan menghasilkan nilai hash yang berbeda

4. **Konfidensialitas: encfs [27 Point]**

Encfs adalah tool untuk melakukan mount dan membuat file system yang terenkripsi. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Ada 2 folder yang akan dibuat, dua folder tersebut saling terkait. Satu folder merupakan folder yang tidak terenkripsi, folder lainnya merupakan hasil enkripsi dari folder pertama.



WARNING: INSTALL ENCFS!

```

sudo apt-get update
sudo apt-get -y install encfs

```

Setelah terinstall silakan melanjutkan pengerjaan jurnal.

- a. [5 Point] Jalankan perintah berikut:

```
encfs ~/folder_anda/folder_terenkripsi ~/folder_anda/folder_normal
```

Pilih y (enter), pilih y (enter), enter, kemudian buatlah password. **Ingatlah password yang dibuat.** Setelah selesai, perhatikan bahwa telah muncul folder bernama folder_normal dan folder_terenkripsi.

```
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ mkdir folder_terenkripsi folder_normal
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ encfs ~/faris_2311104017/folder_terenkripsi
~/faris_2311104017/folder_normal
Creating new encrypted volume.
Please choose from one of the following options:
  enter "x" for expert configuration mode.
  enter "p" for pre-configured paranoia mode.
  anything else, or an empty line will select standard mode.
  ?>
Standard configuration selected.
```

- b. [5 Point] Copy dua atau tiga buah file (file apa saja) ke folder_normal. Amati dan tulis hasil observasi Anda pada folder_terenkripsi!

```
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ cp /etc/passwd ~/faris_2311104017/folder_norm
al/
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ ls folder_normal
passwd
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ ls folder_terenkripsi
.0nCX,qzZ37cWggsMlak1zIk
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$
```

- c. [5 Point] Hapus salah satu file (bebas) pada folder_terenkripsi. Amati dan tulis hasil observasi Anda pada folder_normal!

```
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ rm ~/faris_2311104017/folder_terenkripsi/.0n
CX,qzZ37cWggsMlak1zIk
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ ls folder_normal
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$
```

File pada folder_normal ikut menghilang. Kedua folder tersebut terhubung; menghapus data yang terenkripsi akan menghapus file aslinya juga.

- d. [5 Point] Lakukan umount dengan perintah:

```
Fusermount -u ~/folder_anda/folder_normal
```

Amati dan tulis hasil observasi Anda pada folder_normal dan folder_terenkripsi

```
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ fusermount -u ~/faris_2311104017/folder_norma
l
```

Setelah di-*umount*, folder_normal menjadi kosong. Namun, file dalam format acak tetap aman tersimpan di dalam folder_terenkripsi

- e. [7 Point] Buatlah folder baru bernama folder_sembarang. Lakukan perintah berikut ini:

```
encfs ~/folder_anda/folder_terenkripsi ~/folder_anda/folder_sembarang
```

Amati dan tulis hasil observasi Anda!

```
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ mkdir folder_sembarang
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ encfs ~/faris_2311104017/folder_terenkripsi
~/faris_2311104017/folder_sembarang
EncFS Password:
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$
```

File yang tersimpan dalam format terenkripsi dapat kembali diakses dan dibaca secara normal (di-*decrypt*) melalui folder_sembarang setelah di-*mount* menggunakan kunci *password* yang tepat

5. Konfidensialitas: gpg [30 Point]

- a. [5 Point] Membuat kunci publik dan privat. Jalankan perintah ini:

```
gpg --gen-key
```

Baca dan ikuti perintah yang ada dari program gpg!

```

jfdjhqgfsfgcbbfcfubdfcaduccfdyfbccdyfaf abeffbfbbcfbcbf
*****
gpg: /home/xinu/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: key F46E576C marked as ultimately trusted
public and secret key created and signed.

gpg: checking the trustdb
gpg: 3 marginal(s) needed, 1 complete(s) needed, PGP trust model
gpg: depth: 0, valid: 1, signed: 0, trust: 0-, 0g, 0n, 0m, 0f, 1U
sub: 2048R/F46E576C 2026-06-07
Key fingerprint = 513A B93B 9B2E 0191 F8AD 45EA 677B 897F F46E 576C
uid: faris <faris@gmail.com>
sub: 2048R/70812F1B 2026-06-07

```

- b. [5 Point] Hasil publickey dan privatekey ada di folder ~/.gnupg. Privatekey tidak boleh keluar dari komputer ini dan hanya Anda saja yang dapat mengaksesnya. Kunci publik akan dibagikan kepada seluruh dunia atau untuk orang yang Anda inginkan saja. Kunci publik adalah pubring.gpg dan kunci private adalah secring.gpg
Lakukan perintah berikut ini untuk mengetahui daftar key yang Anda punya dan fingerprint kunci yang Anda punya!

```
gpg --list-keys gpg --fingerprint nama@email.com
```

Screenshot hasil perintah di atas!

```

xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ gpg --list-keys
/home/xinu/.gnupg/pubring.gpg
*****
pub: 2048R/F46E576C 2026-06-07
uid: faris <faris@gmail.com>
sub: 2048R/70812F1B 2026-06-07

xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ gpg --fingerprint faris@gmail.com
pub: 2048R/F46E576C 2026-06-07
Key fingerprint = 513A B93B 9B2E 0191 F8AD 45EA 677B 897F F46E 576C
uid: faris <faris@gmail.com>
sub: 2048R/70812F1B 2026-06-07

```

- c. [5 Point] Export kunci publik Anda. Jalankan perintah ini:

```
gpg --armor --export nama@email.anda > mypublic_key.asc
```

File **mypublic_key.asc** adalah file yang akan dibagikan kepada teman-teman Anda. Teman Anda akan menggunakan kunci publik Anda jika ingin mengirim pesan rahasia kepada Anda. Hanya Anda yang dapat membaca pesan tersebut karena hanya mempunyai kunci privat yang bersesuaian dengan kunci publik Anda.

- i. Rename mypublic_key.asc menjadi nim_anda.asc, Contoh: 130118xxxx.asc ii.

Taruh file nim_anda.asc ke folder pada link berikut: <http://tiny.cc/SisopNomor5C>

```

xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ gpg --armor --export faris@gmail.co
m > mypublic_key.asc
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ mv mypublic_key.asc 2311104017.asc
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$

```

- d. [5 Point] Mengimport kunci publik orang lain. Silakan download file nim_teman_sebelah_anda.asc dan jalankan perintah ini untuk mengimport (menambahkan kunci publik orang lain ke sistem Anda):

```
gpg --import nim_teman_sebelah_anda.asc
```

Contoh: “gpg --import 130118yyyy.asc” Setelah mengimport kunci publik teman Anda, Anda dapat mengirimkan pesan kepada teman Anda secara terenkripsi.

Untuk memastikan bahwa kunci publik telah diimport lakukan perintah

```
gpg --list-keys
```

dan nama teman Anda ada pada hasil perintah tersebut.

```
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311184017$ gpg --import 23111840.asc
gpg: key C0E1452D: "franz <franz@gmail.com>" not changed
gpg: Total number processed: 1
gpg:   unchanged: 1
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311184017$ gpg --list-keys
/home/xinu/.gnupg/pubring.gpg
-----
pub   2048R/F46ES76C 2026-06-07
uid           faris <faris@gmail.com>
sub   2048R/70812F1B 2026-06-07

pub   2048R/C0E1452D 2026-06-07
uid           franz <franz@gmail.com>
sub   2048R/98285743 2026-06-07

xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311184017$
```

- e. [5 Point] **Enkripsi pesan.** Buatlah file bernama file_rahasia.txt. Isi file tersebut dengan pesan rahasia Anda. Pesan inilah yang akan Anda kirim ke teman Anda. Jalankan perintah ini untuk melakukan enkripsi:

```
//ditulis dalam satu baris gpg --encrypt --armor -r
alamat_email_teman_anda_yang_baru_diimport@xxx.com file_rahasia.txt
```

```
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311184017$ nano file_rahasia.txt
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311184017$ gpg --encrypt --armor -r franz@gmail.com file
rahasia.txt
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311184017$
```

- f. [5 Point] Hanya teman anda yang dapat membuka file tersebut. Hasil dari proses tersebut adalah file_rahasia_untuk_teman_anda.asc (contoh: file_rahasia_untuk_130118yyyyy.asc) Taruh file_rahasia_untuk_teman_anda.asc ke folder pada link:

<http://tiny.cc/SisopNomor5F>

Download dan buka file yang diperuntukkan bagi Anda dan lakukan dekripsi untuk melihat isi pesan dengan perintah:

```
gpg file_rahasia_nim_anda.asc
```

```
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311184017$ gpg -d file_rahasia.txt.asc

You need a passphrase to unlock the secret key for
user: "franz <franz@gmail.com>"
2048-bit RSA key, ID 98285743, created 2026-06-07 (main key ID C0E1452D)

gpg: encrypted with 2048-bit RSA key, ID 98285743, created 2026-06-07
      "franz <franz@gmail.com>"
ppppppp

xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311184017$
```